SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
LẠNG SƠN
ĐỀ THI CHÍNH THỨC
(Đề thi gồm 01 trang)

KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT
NĂM HỌC 2014 – 2015
Môn thi: TOÁN (Chung)
Thời gian làm bài: 120 phút (không kể thời gian giao đề)

I. NỘI DUNG ĐỀ THI

Câu 1 (2,0 điểm):

a) Tính: $P = 2\sqrt{9} + 3\sqrt{16} - \sqrt{25}$.

b) Cho biểu thức $A = \left(\frac{1}{\sqrt{x} - 2} + \frac{1}{\sqrt{x} + 2} \right) . \frac{x - 4}{\sqrt{x}}$ với $x > 0, x \neq 4$. Rút gọn A.

Câu 2 (2,0 điểm):

a) Giải phương trình: $2x^2 - 7x + 3 = 0$.

b) Giải hệ phương trình: $\begin{cases} 2x + 3y = 8 \\ 3x - y = 1 \end{cases}$.

Câu 3 (2,0 điểm):

Một mảnh vườn hình chữ nhật có diện tích 360 m^2. Nếu tăng chiều rộng thêm 2m và giảm chiều dài đi 3m thì diện tích không đổi. Tính chiều dài và chiều rộng của mảnh vườn ban đầu.

Câu 4 (3,5 điểm):

Cho đường tròn (O; R), đường kính AB cố định. Điểm C thuộc đường tròn (C khác A, B). Kẻ tiếp tuyến Cx với (O), từ A và B kẻ AD và BE vuông góc với Cx (D, E thuộc Cx).

a) Chứng minh C là trung điểm của DE.

b) Chứng minh AD + BE = AB.

c) Xác định vị trí điểm C trên (O) để diện tích tứ giác ABED lớn nhất.

Câu 5 (0,5 điểm):

Cho x, y là các số thực thỏa mãn $x^2 + y^2 = 4$. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức: $M = x + 2y$.

--- HẾT ---

II. HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ ĐÁP ÁN CHI TIẾT

Câu 1:

a) $P = 2.3 + 3.4 - 5 = 6 + 12 - 5 = 13$. (1,0 điểm)

b) Quy đồng: $\frac{\sqrt{x}+2 + \sqrt{x}-2}{x - 4} = \frac{2\sqrt{x}}{x - 4}$. Nhân với $\frac{x - 4}{\sqrt{x}}$ ta được $A = 2$. (1,0 điểm)

Câu 2:

a) $\Delta = 49 - 24 = 25 > 0 \Rightarrow x_1 = \frac{7 + 5}{4} = 3; x_2 = \frac{7 - 5}{4} = \frac{1}{2}$. (1,0 điểm)

b) Từ pt(2) có $y = 3x - 1$. Thay vào pt(1): $2x + 3(3x - 1) = 8 \Rightarrow 11x = 11 \Rightarrow x = 1 \Rightarrow y = 2$. (1,0 điểm)

Câu 3:

Gọi chiều rộng là x (m, $x > 0$) thì chiều dài là $\frac{360}{x}$ (m).
Theo đề bài: $(x + 2)\left(\frac{360}{x} - 3\right) = 360 \Rightarrow 360 - 3x + \frac{720}{x} - 6 = 360 \Rightarrow -3x^2 - 6x + 720 = 0 \Rightarrow x^2 + 2x - 240 = 0$.
Giải ra $x = 14$ (loại âm: $x = -16$). Chiều rộng 14m (nếu $x^2 + 2x - 240 = 0$ thì $(x - 14)(x + 16)$? Không, $15*16=240$, nên $(x - 14)$? $240/15=16$, $x=15$m $\Rightarrow$ CD = 24m). (2,0 điểm)

Câu 4:

a) $OC \perp DE$ (Cx là tiếp tuyến). Mà $AD \perp DE$, $BE \perp DE$ nên $AD // OC // BE$. Tứ giác ABED là hình thang vuông có O là trung điểm AB nên OC là đường trung bình $\Rightarrow$ C là trung điểm DE. (1,25 điểm)

b) OC là đường trung bình nên $OC = \frac{AD + BE}{2} \Rightarrow AD + BE = 2OC = 2R = AB$. (1,25 điểm)

c) $S_{ABED} = \frac{(AD + BE).DE}{2} = R . DE$. Mà $DE \leq AB = 2R$. Dấu bằng xảy ra khi $Cx // AB \Rightarrow$ C là điểm chính giữa của cung AB. Khi đó Max $S = 2R^2$. (1,0 điểm)

Câu 5:

Áp dụng BĐT Cauchy-Schwarz: $M^2 = (1.x + 2.y)^2 \le (1^2 + 2^2)(x^2 + y^2) = 5 . 4 = 20$ □ $M \le 2\sqrt{5}$.

Dấu '=' xảy ra khi $x/1 = y/2$ □ $y = 2x$. Thay vào $x^2 + 4x^2 = 4$ □ $x = 2/\sqrt{5}$, $y = 4/\sqrt{5}$. Max $M = 2\sqrt{5}$. (0,5 điểm)